Nanomaterialien

Leitfrage: Was ändert sich, wenn ein Stoff nur noch wenige Nanometer groß ist?

1 Zerteilen, zerteilen, zerteilen

Oberfläche

1 Ein Würfel (1 cm) wird zerteilt. Ergänze.

Kantenlänge	Zahl der Würfel	Gesamtoberfläche
1 cm	1	6 cm^2
1 mm		
1 µm		
10 nm		

2 Erkläre, warum Nanoteilchen reaktiver sind als größere Teilchen desselben Stoffes.

2 Ein Element, fünf Gesichter

Kohlenstoff in 3D

3 Vergleiche.

Modifikation	Struktur	Eigenschaft
Diamant		
Graphit		
Graphen		
C_{60}		

3 Nano im Alltag

Anwendungen

4 Erkläre den Lotuseffekt.

4 Chancen und Risiken

Bewertung

5 Beurteile den Einsatz von Nano-Silber in Sportkleidung. Nenne je ein Argument dafür und dagegen.

5 Üben: Oberflächen berechnen

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Nanoteilchen sind zwischen 1 und 100 nm groß.	☐	☐
Beim Zerteilen eines Würfels bleibt die Oberfläche gleich.	☐	☐
Diamant leitet den Strom besser als Graphit.	☐	☐

Heftaufschrieb: Nanomaterialien

aus der Präsentation übernehmen